

Docenteninformatie

Elasticiteit — zelfstandig bruikbare printeditie

Dit hoofdstuk is opnieuw geschreven voor **4 vwo**. De bestaande hoofdstuktekst, voorbeelden en opgaven zijn niet als basis gebruikt. De actuele doelopgaven en de auteursrichtlijnen uit de platformrepository bepalen wél de inhoudelijke bestemming. De vormgeving sluit aan bij het eerder opgeleverde hoofdstuk 2.1.

Onderdeel	Leerlingpagina's	Kern
Opening	1	Plaats in boek 2; lees- en werkroute.
2.2.1 Prijselasticiteit	2–9	Procenten → Ev → indeling → betekenis en verklaring.
2.2.2 Elasticiteit en omzet	10–17	TO vóór/na; relatieve prijsreactie; grenzen aan advies.
2.2.3 Inkomen en andere goederen	18–29	Ei, Ek en één-factor-scenario's in een vraagfunctie.
2.2.4 Gemengde opgaven	30–35	Bronselectie, rekenen, vergelijken en onderbouwd adviseren.
Hoofdstukoverzicht	36	Eén terugzoekblad met verhoudingen en controles.

Omvang. De leerlingeditie telt 36 pagina's, inclusief de opening, theorie, drie volledige uitgewerkte voorbeelden, alle oefeningen en het overzicht. Het afzonderlijke antwoordenboek telt 18 pagina's. De 38 genummerde opgaven zijn verdeeld als 10 + 10 + 11 + 7. Er zijn 13 oorspronkelijke instructieve figuren, naast de tabellen.

Gebruik op papier

Leerlingen werken in een schrift. Zij nemen een tabel over wanneer dat wordt gevraagd. De uitleg, formules, hulp, bronnen en voorbeelden staan in het boek; digitaal materiaal is niet nodig. Gebruik een rekenmachine en laat tussenuitkomsten ongerond bewaren.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen normaal leren. **Uitdagende route:** Startopgaven → Zelfstandige oefening → dezelfde Doeloefening → Bonus, voor wie minder tussenstappen nodig heeft en extra uitdaging wil. Herhaling is extra bij beide routes.

Afdrukken en uitdelen

Druk de leerlingeditie af op A4 op ware grootte, dubbelzijdig met omslaan aan de lange zijde. De bronnen van StreamPlus staan op pagina 32; de vragen staan ernaast op pagina 33. Plaats vóór het hoofdstuk geen oneven aantal extra pagina's als deze spreiding behouden moet blijven. De drie theorie-doeloefeningen zijn telkens op één pagina geplaatst.

De antwoorden beginnen per paragraaf opnieuw bij opgave 1, net als de leerlingeditie. De afzonderlijke paragraafexports behouden de oorspronkelijke paginanummers zodat verwijzingen blijven werken.

Lesroute en lestijd

Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen een normaal onderdeel van leren. De uitdagende route biedt minder tussenstappen en de bonus, met dezelfde doeloefening. Herhaling is extra bij beide routes. Een startscore bepaalt niet automatisch de route.

Normale route

Paragraaf	Start	Begeleid	Zelfstandig	Doel	Bonus: uitdagende route
2.2.1	1, 2	3, 4	5, 6	7	8
2.2.2	1, 2	3, 4	5, 6	7	8
2.2.3	1, 2	3, 4, 5	6, 7	8	9

Open timingvragen

De oude begrotingen selecteerden soms maar een deel van de zelfstandige oefening en lieten begeleide inoefening weg. Ze onderbouwen geen volledige 55-minutenroute. Alle tijden hieronder zijn eerdere ontwerpschattingen, geen metingen.

Paragraaf	Oude selectie zonder begeleiding	Ontbrekende begeleide tijd
2.2.1	50 min	eerder 8–15 minuten: samen 58–65 minuten
2.2.2	55 min	eerder 8–15 minuten: samen 63–70 minuten
2.2.3	55 min	eerder 8–15 minuten of meer: samen 63–70 minuten of meer

Begroot de volledige normale route op basis van lees-, reken-, teken- en uitlegtijd. Plan aanvullende lestijd; schrap geen opgaven of doelbewerkingen. Begroot de bonus afzonderlijk voor de uitdagende route. Herhaling blijft aanvullend. Vooral §§2.2.3 en 2.3.3 kunnen twee lessen vragen.

Gemengde paragraaf 2.2.4

Deze paragraaf heeft geen afzonderlijke begeleide sectie. Werk met 1–4 naar doel 5, met de bestaande hoofdstukuitleg als steun. Bonus 6 hoort bij de uitdagende aanpak; de hoofdstukcheck 7 is aanvullend. De oude geselecteerde lesplanning van 55 minuten was geen begroting van alle gedrukte opgaven of extra begeleiding. De opgaven en doelen blijven behouden.

Van leerdoel naar doeloefening

2.2.1 Prijselasticiteit

De doeloefening is opgave 7. Hieronder verwijzen de voorbeeldstappen naar pagina 5. De voorbereiding vraagt dezelfde bewerkingen, met andere contexten en overzichtelijkere getallen.

Doelbewerking	Doelvraag	Voorgedaan	Start / hulp / zelfstandig
Beide procentveranderingen berekenen; oude waarde als noemer.	7a	Stappen 1-2.	1; 3a-c, 4a-b; 5a, 6a.
Ev mét teken berekenen en met absolute waarde indelen.	7a-c	Stappen 2-3.	2; 3c-d, 4; 5a-b, 6a-b.
De relatieve gevoeligheid vergelijken en in woorden uitleggen.	7b-c	Stappen 2-3.	2b; 3d, 4c; 5b, 6a.
Een plausibele prijsgevoeligheidsverklaring geven zonder oorzaak te claimen.	7d	Stap 4.	3e; 5c. Geen nieuwe verklaringsbewerking in de doelvraag.

De onafhankelijke oefening bevat ook een **prijzdaling**. Daardoor kan een leerling het negatieve teken niet uitsluitend verbinden aan een daling van Q. Bonus 8 onderzoekt de eenhedeninvariantie van de verhouding. Opgaven 9-10 herhalen procenten en vraagfactoren uit boek 1.

2.2.2 Elasticiteit en omzet

De doeloefening is opgave 7. Het uitgewerkte voorbeeld op pagina 12-13 behandelt zowel een inelastische als een elastische reactie.

Doelbewerking	Doelvraag	Voorgedaan	Start / hulp / zelfstandig
Oude en nieuwe TO berekenen uit de bijbehorende P en Q.	7a, 7c	Stappen 1 en 4.	1; 3a, 4a; 5a, 6a.
Procentuele omzetverandering berekenen en met Ev verbinden.	7b, 7d	Stappen 2-4.	1b; 3b-c, 4a-b; 5a-b.
De kleine-veranderingregel onderscheiden van een eindige vergelijking.	7e	Stap 5; theorie p. 11.	2a; 4b; 5c en 6a.
Uitleggen waarom omzetgegevens geen winstconclusie dragen.	7f	Stap 6.	2b; 3d, 4c; 6b.

De voorbereiding houdt **prijzrichting**, **relatieve reactie** en **omzetricting** uit elkaar. Opgave 6 gebruikt een prijsdaling. Bonus 8 laat gelijke omzet zien ondanks een meting van $Ev = -0,8$. Herhaling 10 toont een stijgende omzet én dalende winst met expliciete kostengegevens.

Papieren start. De docent kan opgave 1 aan het begin van de les laten maken. Dat verandert niet de voorgeschreven drukvolgorde: theorie → uitgewerkt voorbeeld → samenvatting → Startopgaven.

Samenhang en voorkennis

2.2.3 Inkomen, andere prijzen en functies

De doeloefening is opgave 8. Het uitgewerkte voorbeeld op pagina 23–24 bevat alle vijf doelbewerkingen; het is niet beperkt tot alleen de eenvoudigste Ei-berekening.

Doelbewerking	Doelvraag	Voorgedaan	Start / hulp / zelfstandig
Ei berekenen; inferieur, normaal en luxe onderscheiden.	8a–b	Stap 1; normaal via stap 4.	2a; 3a–b, 4b; 6a en 7b.
Ek berekenen, beide goederen noemen en relatie indelen.	8c	Stap 2, positief én negatief.	2a; 3c, 5a–b; 6b.
Functie invullen bij de beginsituatie.	8d	Stap 3.	1b; 4a; 7a.
Alleen Y veranderen; Q , $\% \Delta Q$ en Ei berekenen; prijzen gelijk houden.	8d	Stap 4.	1a, 2b; 4b; 7b.
Y terugzetten; alleen P_z veranderen; richting en vaste variabelen noemen.	8e	Stap 5; terugzetdiagram p. 22.	2b; 4c; 7c.

Opgave 5 confronteert twee tegengestelde kruisverbanden. De gegevens komen uit afzonderlijke onderzoeken. De leerling bepaalt de richtingen, maar telt de gemeten procenten niet zomaar op tot een bewezen gecombineerd effect. Bonus 9 gaat over twee consumentengroepen, niet over langere berekeningen.

2.2.4 Integreren zonder nieuwe theorie

De gemengde doeloefening is opgave 5. Opgave 1 oefent het kiezen van de noemer. Opgave 2 combineert Ev, omzet en een irrelevant gegeven. Opgave 3 herhaalt Ei, Ek en een inkomensscenario. Opgave 4 oefent een advies uit **twee bronnen met precies twee niet-bewezen conclusies**. Zo verschijnt die antwoordvorm niet onverwacht in doelvraag 6. Hoofdstukcheck 7 herneemt alle families; deze is geen nieuwe theorieparagraaf.

Voorkennis: niet verwarren met bewezen beheersing

Herkomst	Classificatie voor deze editie	Beslissing
Boek 1: procenten, eenvoudige functie-invulling en vraagfactoren.	Eerder onderwezen; ophalen vereist.	Start- en herhalingsopgaven; korte rekenuitleg op papier.
Hoofdstuk 2.1: TO en winst.	Eerder onderwezen; ophalen vereist.	§2.2.2 opgave 1 en herhaling 10; §2.2.3 opgave 11.
Ev in §2.2.2–3.	Eerder onderwezen; ophalen vereist.	Teller/noemer en teken expliciet activeren.
Ei, Ek en formele functie-scenario's bij de start van §2.2.3.	Nieuw formeel leren.	Volledige uitleg en voorbeelden, niet als bekende procedure overslaan.
Eerdere losse herkenning van 'normaal' of 'inferieur'.	Hoogstens kennismaking; geen veilige procedurele voorkennis.	Sign-first-classificatie opnieuw onderwijzen.

Voor een concrete klas kan een docent een bewerking als 'nog niet veilig genoeg om aan te nemen' markeren en extra steun inzetten. Deze editie claimt voor geen enkele leerling dat eerder onderwezen automatisch veilig beheerst betekent.

Economische precisie en beelden

1 • Tekenen, grootte en eenheid blijven afzonderlijk

Bij Ev blijft het teken in de uitkomst staan. Alleen de prijsgevoelighedsindeling gebruikt de absolute waarde. Bij Ei en Ek bepaalt juist het teken mede de betekenis. Alle elasticiteiten zijn dimensieloos; P, Q, inkomen en TO hebben hun eigen eenheden. De teller is steeds een procentuele hoeveelheidsverandering, niet een omzetverandering.

2 • Omzetregel zonder onjuist algemeen voorschrift

De kleine-veranderingregel wordt gekoppeld aan de vraag rond de onderzochte situatie. Voor twee gegeven oude en nieuwe waarden staat de **rechtstreekse TO-berekening** voorop. Het tegenvoorbeeld op pagina 11 gebruikt $P: 10 \rightarrow 12$ en $Q: 100 \rightarrow 82$. $Ev = -0,9$, maar TO daalt van 1.000 naar 984. Dit is een oorspronkelijk rekenvoorbeeld dat de begrenzing uit de doelopgave zichtbaar maakt. Er worden geen afgeleiden of optimalisatieregels toegevoegd.

Bij gelijke tegengestelde eindige procenten blijft TO niet automatisch gelijk. De hoofdstukcheck laat bijvoorbeeld $1,10 \times 0,90 = 0,99$ zien. 'Unitair' bij de oude-waardemethode mag dus niet worden vertaald als een exact gelijkblijvende omzet over elke eindige stap.

3 • De drie Ei-categorieën blijven die van deze methode

Conform de huidige doelautoriteit: $Ei < 0$ inferieur; $0 < Ei < 1$ normaal; $Ei > 1$ luxe. De twee grenswaarden worden niet van zo'n label voorzien. De tekst zegt bewust '**in dit boek**'. De editie vervangt deze keuze niet stilzwijgend door een andere classificatie. Een indeling wordt begrensd tot de onderzochte situatie of groep, niet tot een eeuwige eigenschap van een product.

4 • Functies: eerst invullen, dan één verandering

De leerling berekent telkens een volledige beginsituatie, verandert één factor en zet eerdere veranderingen terug. Een jaarinkomen blijft een jaarinkomen als de functie dat voorschrijft. Een functievoëfficiënt wordt niet als elasticiteit behandeld. De regionale functie in de StreamPlus-bron heeft haar eigen uitgangshoeveelheid; de andere tabel wordt daar niet doorheen gemengd.

5 • Beelden voeren een inhoudelijke taak uit

De procentbalken vergelijken reacties vanaf dezelfde basis. De rekenschema's tonen teller, noemer en teken. De omzetrechthoeken hebben **gelijke asschalen** en exact passende oppervlaktes. De tekst verklaart waarom een oppervlakte in een P/Q-diagram TO kan zijn, terwijl winst in de TO/TK-grafiek van hoofdstuk 2.1 een verticale afstand is. De scenariofiguur begint beide onderzoeken bij dezelfde basis. Het bonusbeeld met prijs, Q, inkomen en reclame toont observaties, geen bewezen causale pijlen.

Grafiekproductie is hier geen doelbewerking. De figuren ondersteunen het begrijpen en lezen; zelfstandig en in de doeloefening verdwijnen de rekenhints, niet de benodigde bronnen. Elk bron- of invultabelletje heeft benoemde kolommen en een expliciete taak.

Bronbasis, controle en overdracht

Gelezen GitHub-basis, 6 september 2026: platform-main op commit

96416b6b5bd57094576e9aba0a42d682584ec479. De repositorymaps zijn via de GitHub-connector toegankelijk. Rechtstreekse raw-downloads waren in de bouwomgeving niet beschikbaar; de relevante broninhoud is via de connector gelezen. Er is geen aanwijzing dat deze opgehaalde main-snapshot ouder is dan de genoemde integratie. Niet-gepushte lokale wijzigingen zijn hiermee niet te beoordelen.

Bronpad	Gebruik in dit hoofdstuk
RESEARCH_AGENT_MAP.md in beide repositories	Toegang, eigenaarschap en bronhiërarchie.
references/authored/book-outlines/book-2-outline.md en .meta.json	Plaats van hoofdstuk 2.2, volgorde, afhankelijkheden en grenzen.
references/authored/course-target-exercises.json	Vier doeloefeningen, doelen, bewerkingen en puntwaarden.
skills/econ-exercise-builder.md	Zeven onderdelen, fading, kernroute, antwoordmodellen en bonus.
skills/econ-textbook-paragraph.md, econ-didactiek.md, economic-graph.md, econ-pdf-builder.md	Problem-first-uitleg, dual coding, schrijf- en productieregels.
references/authored/economic_mathematical_precision_reference.md	Modelvoorwaarden, eenheden, exacte overeenstemming tussen tekst en figuur.

De bronregisters in het bronpakket bewaren de exacte paden en beschikbare pins. De **vier doelcontexten en 21 deelvragen** zijn woordelijk overgenomen; de lokale controle negeert uitsluitend opmaak en witruimte. De registertabellen zijn afgedrukt. Alleen bronkopjes, leeswijzers, periodeverduidelijkingen en typografie zijn toegevoegd. De contexten en vragen zijn niet vervangen door eigen eenvoudiger doelen.

Wat lokaal is gecontroleerd

De reproduceerbare controle in `validate.py` toetst de oefenvolgorde, nummering, dekking door antwoorden, doelvraagtekst, rekenuitkomsten, functie-scenario's, teruggezette variabelen, figuurparen, grafiekgeometrie, paginalimiet en tekstgrenzen. Het bijgeleverde `validation-report.json` bevat elk controlepunt en de actuele telling. Alle pagina's van leerling- en antwoordenboek zijn na het renderen visueel bekeken; compacte en grafisch gevoelige pagina's zijn ook afzonderlijk vergroot gecontroleerd.

Wat niet als bewezen wordt geclaimd

Dit is een afgewerkte, lokaal gecontroleerde printeditie, **geen gemergde repositoryrelease**. Er is geen onafhankelijke docent- of leerlingproef uitgevoerd. De 55-minutenbegroting is niet empirisch bevestigd. De formele repositoryvalidators, goedkeuringsprocedure en productieholds zijn niet door deze lokale export vervangen of afgesloten. De bronstatus `candidate_review_ready` wordt niet eigenhandig hernoemd.

Voor opname in de repository

Controleer opnieuw de actuele authority-pins, laat de inhoud en het gerenderde product onafhankelijk beoordelen en doorloop daarna de toepasselijke platformworkflow. Bewerk bronbestanden en bouw opnieuw; corrigeer niet alleen een samengestelde PDF. Deze levering wijzigt geen repositorybestanden en autoriseert geen merge. De didactische bronnen, nieuwe manuscripten en technische controle zijn in het bronpakket bewust van elkaar gescheiden.